

(7.2) Označme V vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na V je definovaný vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

Nejprve nalezneme matici A operátoru ϕ .

Matice B zobrazující polynom stupně max 2 na jeho druhou derivaci vypadá takto:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Matice C pro druhou derivaci takto:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Operátor ϕ ještě první derivaci vynásobí 2 a druhou x^2 . Matice B a C po této úpravě vypadají takto:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(v matici B se pouze zdvojnásobí koeficienty zderivovaného polynomu, v C se polynom zderivuje na dvojnásobek konstanty před x^2 a následně se vynásobí x^2 , C tedy pouze zdvojnásobí koeficient před x^2).

◊ tyto zobrazení sečte, matici A tedy získáme sečtením matic B, C .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Abychom dokázali najít matici J , musíme zjistit vlastní čísla A .

$$\det(A - \lambda I_3) = \lambda^2(2 - \lambda) \Rightarrow \lambda_1 = 0 \text{ alg. nás 2}$$

$$\lambda_2 = 2 \text{ alg. nás 1}$$

Nalezneme vlastní vektory

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \text{vlastní vektor k } \lambda_1 \text{ je např. } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right) \quad \text{vlastní vektor k } \lambda_2 \text{ je např. } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Jordanovy řetězky budou tedy vypadat takto:

$$\vec{v} \xrightarrow{\phi - 0 \cdot \text{id}} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\phi - 0 \cdot \text{id}} \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\phi - 2 \cdot \text{id}} \vec{0}$$

Abychom získali bázi B , vzhledem ke které bude existovat matice J , zbývá nalézt vhodný vektor $\vec{v}$. Podíváme se, který vektor se zobrazením $\phi - 0 \cdot \text{id}$ zobrazí na vektor $(0, 0, 1)^T$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \text{Je to například vektor } \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vzhledem k bázi $B = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ vypadá J takto:

$$\underline{\underline{J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}}$$